

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 02 — Συνάρτηση $f(x)=(\sqrt{x+3}-2)/(x-1)$, $x \geq -3$ και $x \neq 1$

Εστίαση ύλης: Όρια με ρητοποίηση και συνέχεια

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=(\sqrt{x+3}-2)/(x-1)$, $x \geq -3$ και $x \neq 1$.

B1. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

B2. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση μπορεί να επεκταθεί με συνέχεια στο $x=1$.

B3. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις